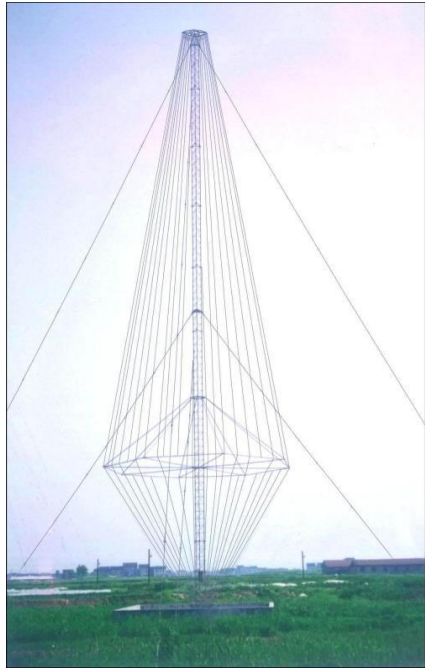
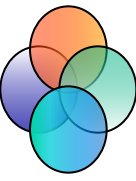
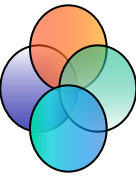


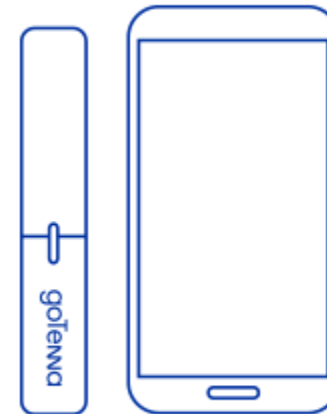
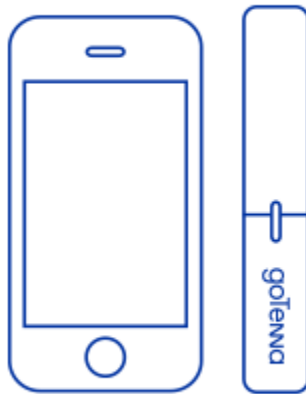
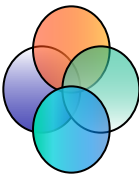


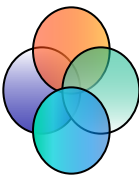
电磁场与电磁波

世界最大射电天文望远镜FAST-直径500米

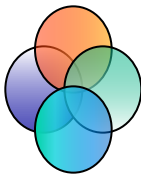


FAST: Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope,
500米口径球面射电望远镜, 贵州省平塘县





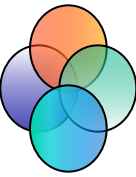
	频段（左右）	波长	天线（1/4波长）
2G	0.8-1Ghz、 1.8Ghz	20-30cm	5-7.5cm
3G	1.8-2.2Ghz	13-16cm	3-5cm
4G	1.8-2.7Ghz	11-16cm	2.5-4cm
5G	低频3-5Ghz	6-10cm	1.5-2.5cm
	高频20-30Ghz	10mm	2.5mm
Wifi	2.4Ghz	12.5cm	3cm
	5Ghz	6cm	1.5cm
蓝牙	2.4Ghz	12.5cm	3cm
GPS/北斗	1.2-1.6Ghz	18-25cm	4.5-6cm
NFC	2.4Ghz	12.5cm	3cm
	13.56Mhz	22m	近场传输、线 圈电场耦合
无线 充电	13.56Mhz	22m	
	22Khz	/	



引言—什么是天线？

- 时变电磁场源头 → 时变的电荷与电流
- 有效电磁辐射 → 特殊分布的时变电荷与电流
 - 比如：电磁波的波长与天线的尺寸可相比拟时，辐射显著
- 天线：使源特殊分布并有效辐射的设备或元件
- 线式天线和面式天线
 - 线式天线：无限多个载有交变电流的基本线元——电偶极子
 - 面式天线：无限多个载有交变电流的基本面元——惠更斯元。

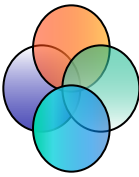
第9章 电磁波辐射



- 9.1 天线，交变场的滞后位
- 9.2 电偶极子（天线元的场分量与参数）
- 9.3 磁偶极子（自学）
- 9.4 对偶定理（自学）



是无线通信(包括移动通信)中天线设计的基础;
是电磁兼容、电磁干扰(军事电子对抗)的基础。



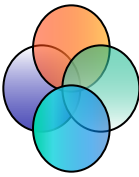
§ 9.1 交变场的滞后位

含义-交变场中场点的标量位或矢量位落后于源点的变化。波动传递需要时间，天性使然。

当你仰望星空，你看到的不是现实，而是历史。

- 当你拿起望远镜看木星，那不是现在的而是半小时前的；
- 当你看天狼星，那是8年前的；
- 当你看银河中心，那是2.5万年前的；
- 如果你的望远镜足够强大，你可以看到宇宙初成、混沌初开时的样子。

滞后位：空间中某点在某时刻的场位，是由前(r/v)时刻场源信号决定的。



回顾 电磁场的位

$$\Rightarrow \nabla \times (\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = 0$$

➡ 对于交变场

✦ 标量位 ψ (V)

$$-\nabla \psi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

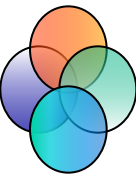
✦ 矢量位 $\vec{A}$ (Wb/m)

$$\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = -j\omega\mu\epsilon\psi \quad \nabla \cdot \vec{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

——洛伦兹条件

回顾 - 达朗贝尔方程



关于矢量位的偏微分方程 $\vec{A}$ 的源是 $\vec{J}$

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial^2 t} = -\mu \vec{J}$$

$$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

关于标量位的偏微分方程 Ψ 的源是 ρ_{FC}

$$\nabla^2 \psi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \psi}{\partial^2 t} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = -\rho / \epsilon$$

场量方程：

$$\vec{E} = (-\nabla \psi) + \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu} (\nabla \times \vec{A})$$

求解：时变点电荷周围的位与场 (略)



空间除点电荷外无源，方程变为齐次。

$$\nabla^2 \psi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \psi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

设点电荷 q 在原点，由对称性设 $\varphi(r, t) = \frac{1}{r} U(r, t)$

在球坐标下展开方程得

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0$$

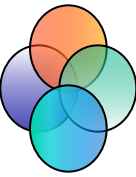
这是1维波动方程

其中 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ 是传播速度。

其解在第6章已经讨论过：

$$U(r, t) = f_1\left(t - \frac{r}{v}\right) + f_2\left(t + \frac{r}{v}\right)$$

(略)



研究辐射，只考虑一个方向

$$\text{所以: } U(r, t) = f_1\left(t - \frac{r}{v}\right) \quad \varphi(r, t) = \frac{1}{r} f_1\left(t - \frac{r}{v}\right)$$

比照：静电场中静止电荷的电位

静态场

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon \cdot r}$$

时变场

$$\varphi(r, t) = \frac{q\left(t - \frac{r}{v}\right)}{4\pi\epsilon \cdot r}$$

$$\varphi(r, t) = \frac{q \left(t - \frac{r}{v} \right)}{4\pi\epsilon \cdot r}$$

(略)



若点电荷的坐标为 (x', y', z') 的 r' 处, 则 $\varphi(r, t) = \frac{q \left(t - \frac{R}{v} \right)}{4\pi \epsilon R}$

$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$ 为源点到场点的距离.

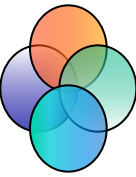
由此可见, 标量位的变化比源的变化滞后.

滞后的时间 t_0 正是电磁波从源点传播到场点所需的时间

$$t_0 = R/v$$

滞后位 空间中某点在某时刻的场位, 是由前 (R/v) 时刻场源信号决定的.

(略)

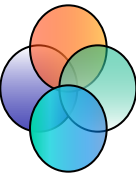


滞后的标量位

$$\varphi(r, t) = \int_{V'} \frac{\rho\left(t - \frac{R}{v}\right)}{4\pi \epsilon R} dV'$$

$$\varphi(r, t) = \int_{S'} \frac{\sigma\left(t - \frac{R}{v}\right)}{4\pi \epsilon R} dS'$$

$$\varphi(r, t) = \int_{l'} \frac{\rho_l\left(t - \frac{R}{v}\right)}{4\pi \epsilon R} dl'$$



滞后的矢量位

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}\left(t - \frac{R}{v}\right) dV'}{R}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{S'} \frac{\vec{J}_S\left(t - \frac{R}{v}\right) dS'}{R}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l'} \frac{\vec{I}\left(t - \frac{R}{v}\right) dl'}{R}$$

将滞后位具体化 - 时谐场、复数形式

(略)

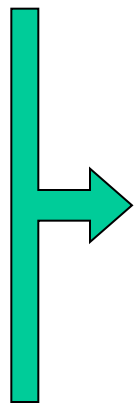


(以波源是体电荷为例)

$$\rho\left(t - \frac{R}{v}\right) = \rho_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{R}{v}\right)\right] = \rho_0 \cos(\omega t - kR) = \operatorname{Re}\left[\rho_0 \cdot e^{j(\omega t - kR)}\right]$$

$$\text{略去时间因子 } e^{j\omega t} \quad \rho(R) = \rho_0 e^{-jkR} \quad \vec{J}(R) = \vec{J}_0 e^{-jkR}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}\left(t - \frac{R}{v}\right) dV'}{R}$$



$$\vec{A}(r) = \int_{V'} \frac{\mu \vec{J}_0 e^{-jkR}}{4\pi R} dV'$$

§ 9.2 电偶极子的位与场

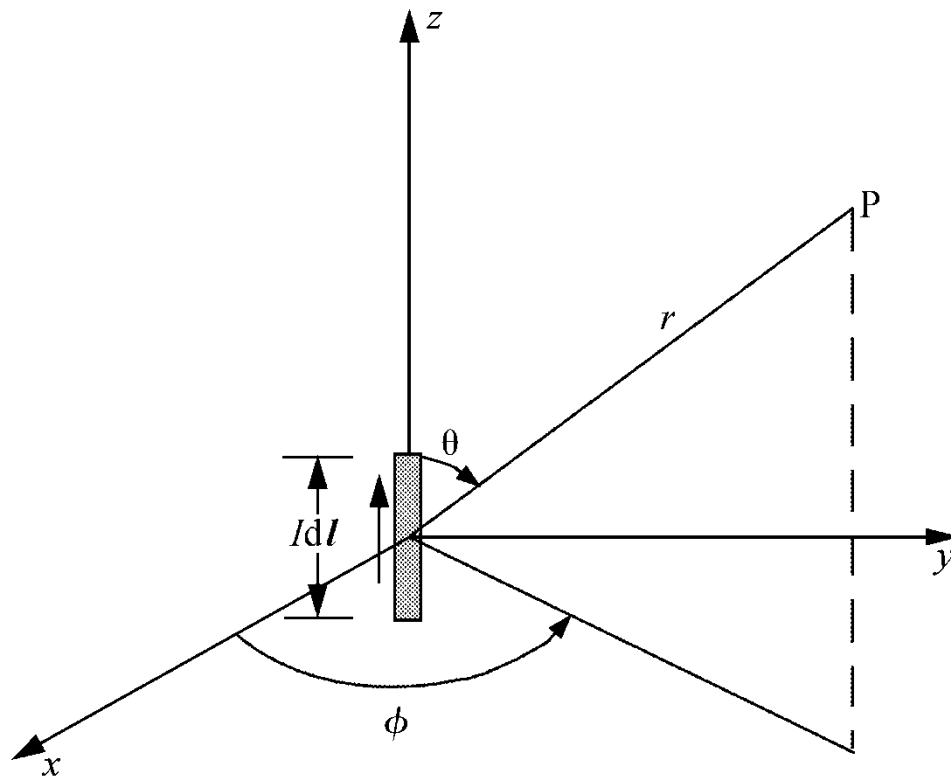


大思路:

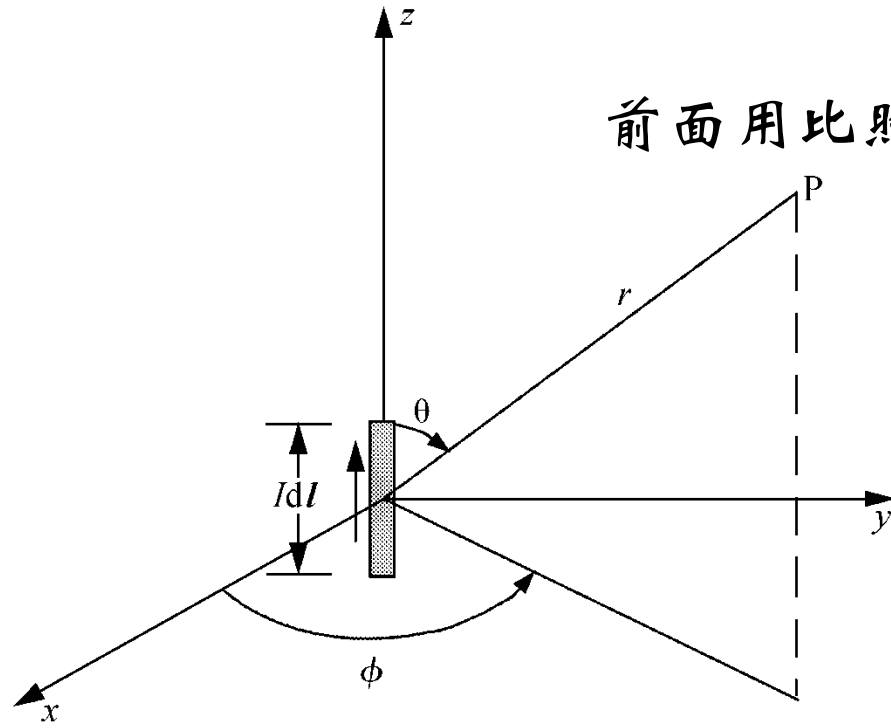
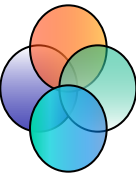
$$Id\vec{l} \rightarrow \vec{A}$$

$$\nabla \times \vec{A} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \nabla \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = j\omega\varepsilon \vec{E}$$



$$Id\vec{l} \rightarrow \vec{A}$$



前面用比照的方法得出: $\vec{A}(r) = \int \frac{\mu I e^{-jkr}}{4\pi r} d\vec{l}$

电偶极子的矢量位:

$$\vec{A} = \frac{\mu I e^{-jkr} d\vec{l}}{4\pi r} = \vec{a}_z \frac{\mu I e^{-jkr} dl}{4\pi r} = \vec{a}_z A_z$$

从柱坐标转换为球坐标

$$\vec{a}_z = \vec{a}_r \cos \theta - \vec{a}_\theta \sin \theta$$

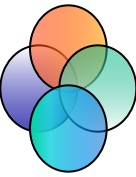
$$\vec{A} = \vec{a}_r A_z \cos \theta - \vec{a}_\theta A_z \sin \theta$$

所以

$$A_r = A_z \cos \theta = \frac{\mu I dl}{4\pi r} \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$A_\theta = -A_z \sin \theta = -\frac{\mu I dl}{4\pi r} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$\nabla \times \vec{A} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{H}$$



$$A_r = A_z \cos \theta = \frac{\mu I dl}{4\pi r} \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

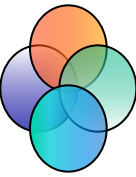
$$A_\theta = -A_z \sin \theta = -\frac{\mu I dl}{4\pi r} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$A_\phi = 0$$

$$\nabla \times \vec{A} = \vec{a}_\phi \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] = \vec{a}_\phi \mu H_\phi$$

$$H_\phi = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] = \frac{I dl}{4\pi r} \left(jk + \frac{1}{r} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = j\omega\varepsilon\vec{E}$$



$$H_{\phi} = \frac{Idl}{4\pi r} \left(jk + \frac{1}{r} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_r = -j \frac{Idl}{2\pi\omega\varepsilon} \cdot \frac{1}{r^2} \left(jk + \frac{1}{r} \right) \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\theta} = -j \frac{Idl}{4\pi\omega\varepsilon} \cdot \frac{1}{r} \left(-k^2 + \frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\phi} = 0$$

近区场

$$\frac{1}{r^2} \gg \frac{1}{r} \gg 1$$



$$H_{\phi} = \frac{Idl}{4\pi r} \left(\cancel{jk} + \frac{1}{r} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_r = -j \frac{Idl}{2\pi \omega \epsilon} \cdot \frac{1}{r^2} \left(\cancel{jk} + \frac{1}{r} \right) \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\theta} = -j \frac{Idl}{4\pi \omega \epsilon} \cdot \frac{1}{r} \left(\cancel{-k^2} + \cancel{\frac{jk}{r}} + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\phi} = 0$$

近区场

$$\frac{1}{r^2} \gg \frac{1}{r} \gg 1$$



$$H_{\phi} \approx \frac{Idl}{4\pi r^2} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_r \approx -j \frac{Idl}{2\pi \omega \epsilon} \cdot \frac{1}{r^3} \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\phi} \approx -j \frac{Idl}{4\pi \omega \epsilon} \cdot \frac{1}{r^3} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

注意其中的虚单位 **j**

电场和磁场总有相差 90°

近区场的坡印廷矢量的平均值总是.....



近区场的坡印廷矢量的平均值是？

A $=0$

B $\neq 0$

$$\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

近区场

$$\frac{1}{r^2} \gg \frac{1}{r} \gg 1$$



$$H_{\phi} \approx \frac{Idl}{4\pi r^2} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

注意其中的虚单位 j

$$E_r \approx -j \frac{Idl}{2\pi \omega \epsilon} \cdot \frac{1}{r^3} \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

电场和磁场总有相差 90°

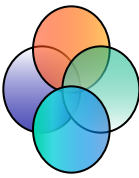
$$E_{\phi} \approx -j \frac{Idl}{4\pi \omega \epsilon} \cdot \frac{1}{r^3} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

近区场的坡印廷矢量的平均值总是0

近区场主要表现为能量的交换而非能量的传播。

所以, 近区场又称为感应场。

实际因为光场表达式是近似得到的, 所以存在部分能量传播



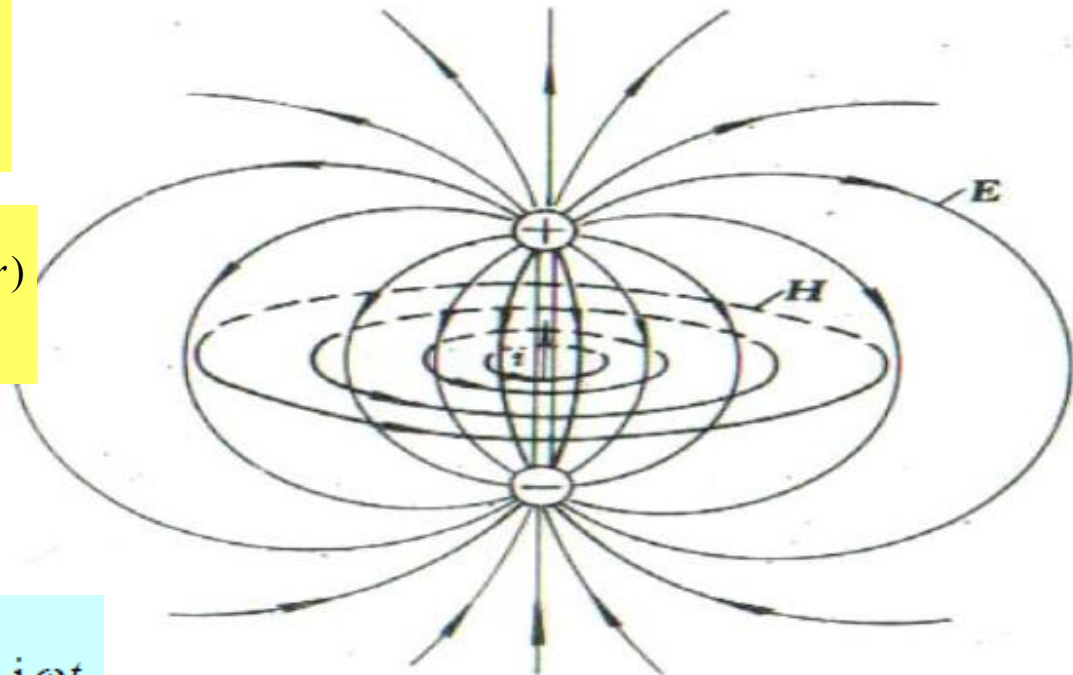
近区的电场

$$E_r \approx -j \frac{Idl}{2\pi\omega\epsilon} \cdot \frac{1}{r^3} \cos\theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_\phi \approx -j \frac{Idl}{4\pi\omega\epsilon} \cdot \frac{1}{r^3} \sin\theta e^{j(\omega t - kr)}$$

近区的磁场

$$H_\phi \approx \frac{Idl}{4\pi r^2} \sin\theta e^{j\omega t}$$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{I_{\text{源}} d\vec{l}_{\text{源}}}{R_{\text{源-场}}^2} \times \vec{a}_R \right)$$

该式恰为直接用毕奥-萨伐尔定律所求出的电流元产生的磁场强度。换句话说，近区磁场是由电流元所激发的。

$$\frac{1}{r^2} \ll \frac{1}{r} \ll 1$$

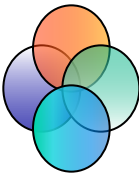


$$H_{\phi} = \frac{Idl}{4\pi r} \left(jk + \cancel{\frac{1}{r}} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_r = -j \frac{Idl}{2\pi\omega\epsilon} \cdot \cancel{\frac{1}{r^2}} \left(jk + \cancel{\frac{1}{r}} \right) \cos \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\theta} = -j \frac{Idl}{4\pi\omega\epsilon} \cdot \frac{1}{r} \left(-k^2 + \cancel{\frac{jk}{r}} + \cancel{\frac{1}{r^2}} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\phi} = 0$$



远区场

$$H_{\phi} \approx j \frac{Idl}{2\lambda r} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\theta} \approx j \frac{Idl}{2\lambda r} \left(\frac{k}{\omega \epsilon} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

电场与磁场同相位

形成了向外(往正 r 方向)传播的能量。

所以, 远区场又称为辐射场。

$$\eta_0 = 120\pi$$

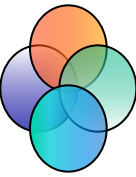
$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

$$\eta = \frac{E_{\theta}}{H_{\phi}} = \frac{k}{\omega \epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\vec{S}_{av} = \vec{a}_r 15\pi \frac{I^2 dl^2}{\lambda^2 r^2} \sin^2 \theta \quad \text{或}$$

$$\vec{S}_{av} = \vec{a}_r \frac{I^2 dl^2}{32\pi^2 \omega \epsilon r^2} \sin^2 \theta \cdot (k^3)$$

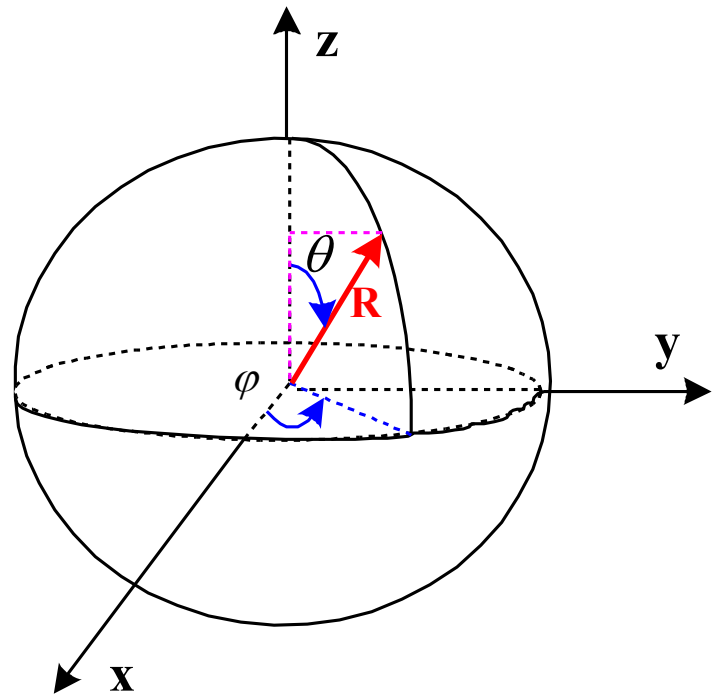
电偶极子的辐射功率



$$P = \oint_S \vec{S}_{\text{av}} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{a}_r S_{\text{av}} \cdot d\vec{S}_r$$

$$\vec{S}_{\text{av}} = \vec{a}_r 15\pi \frac{I^2 dl^2}{\lambda^2 r^2} \sin^2 \theta$$

$$P = 15\pi \frac{I^2 dl^2}{\lambda^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\varphi d\theta$$
$$= 40\pi^2 I^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2 \quad \text{要记住}$$



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

如何提高辐射功率？

$$P = 15\pi \frac{I^2 dl^2}{\lambda^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\varphi d\theta$$

$$= 40\pi^2 I^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

A

增加长度

B

减小波长

C

提高频率

D

增大电流

提交

电偶极子的辐射电阻



$$P = 40\pi^2 I^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2 = I_e^2 R$$

要记住

$$I_e = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

$$R = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

增加 dl 、减小波长 λ 、升高 f ,

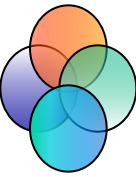
则辐射电阻 R_r 增大, 辐射功率增加, 辐射能力增强。

重要结论:

短直天线的平均辐射功率 $\propto$
电流², 长度², 辐射电阻 R

请课后阅读例9.1

方向性因子与方向性图



方向性因子是天线远区场表达式中与 θ, ϕ 有关的函数

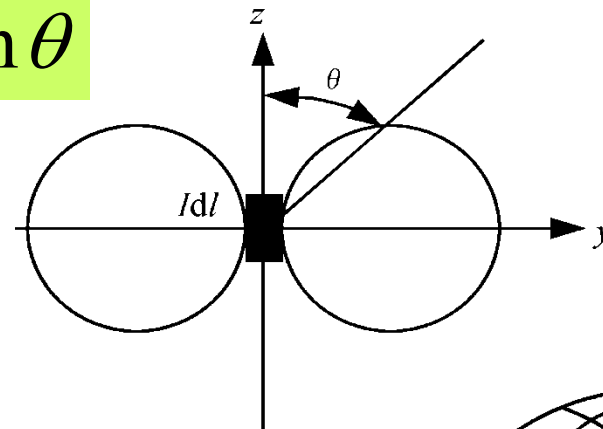
$$F(\theta, \phi)$$

方向性图是在球坐标系中方向性因子函数曲线

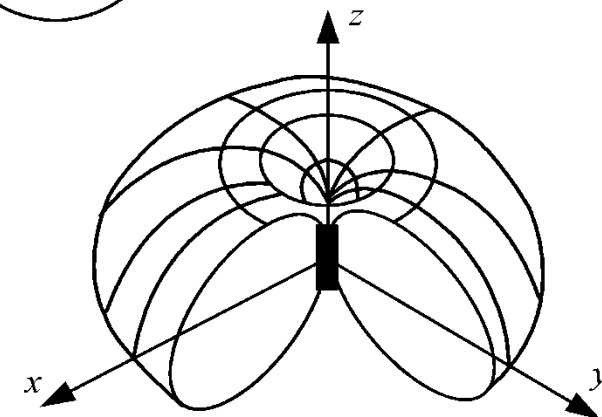
例如：电偶极子 $F(\theta, \phi) = \sin \theta$

$$H_{\phi} \approx j \frac{Idl}{2\lambda r} \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$

$$E_{\theta} \approx j \frac{Idl}{2\lambda r} \left(\frac{k}{\omega \epsilon} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)}$$



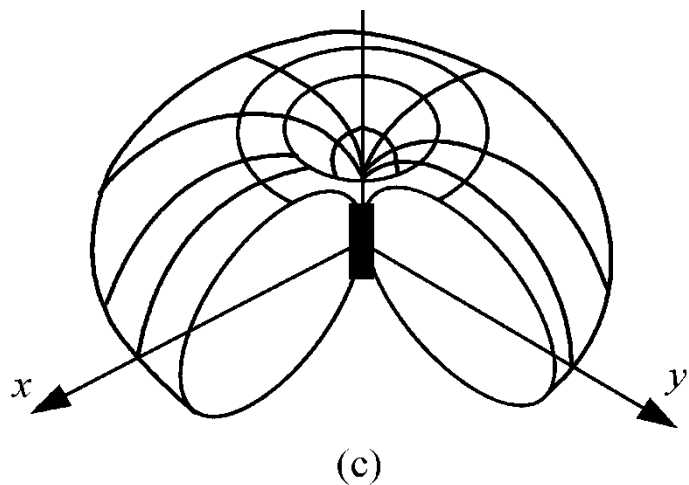
(a)



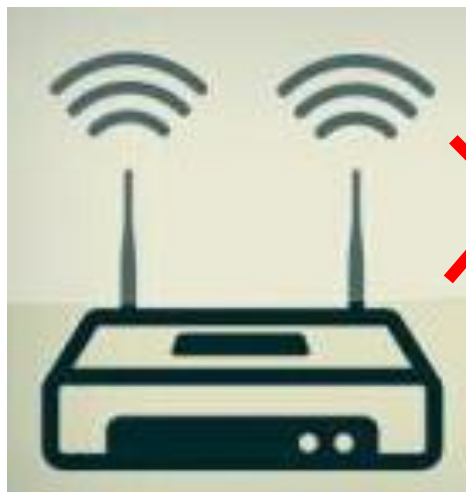
(c)

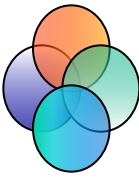


线电流的辐射场的方向性



WiFi接入点的辐射是怎样的？

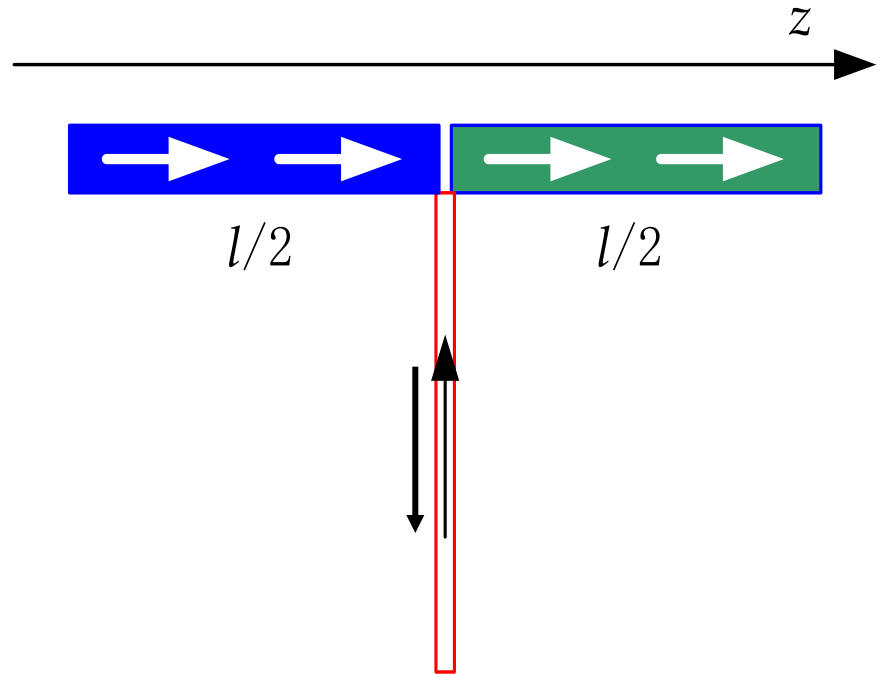
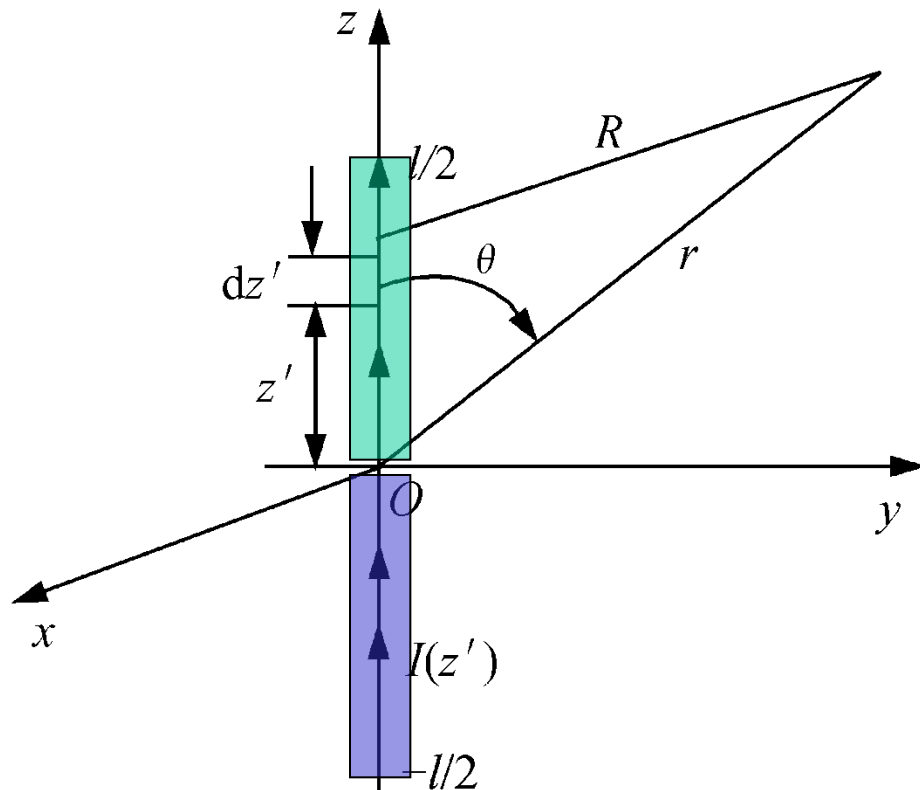


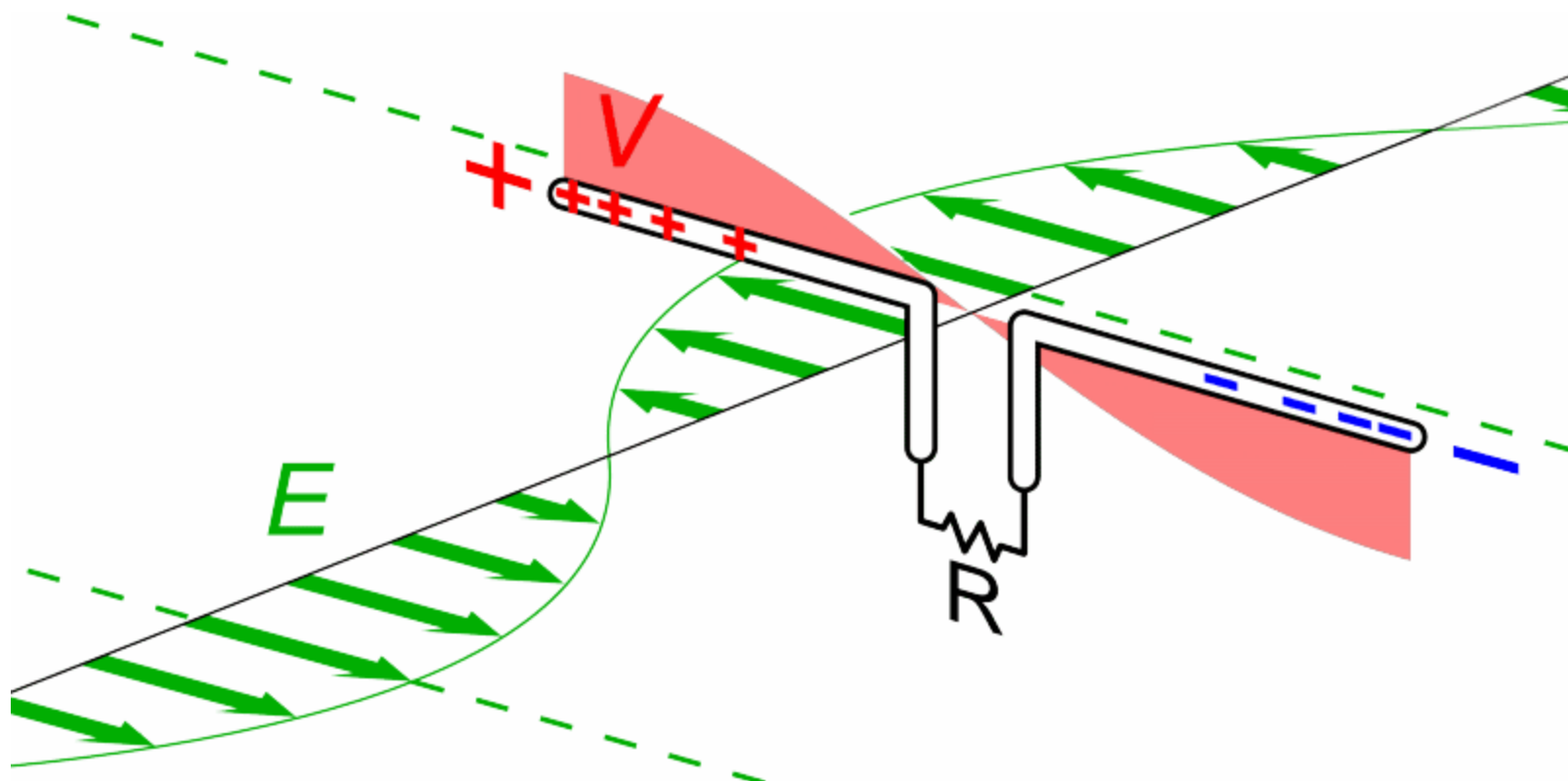


天线分析举例——例1 对称振子天线

馈线电流对称分布的短直天线。

$$I(z') = I_0 \sin[k(l/2 - |z'|)]$$





分析思路



$$I(z') = I_0 \sin[k(l/2 - |z'|)]$$

(1)

$$Id\vec{l} \rightarrow \vec{A}$$

$$\nabla \times \vec{A} \rightarrow \vec{H}$$

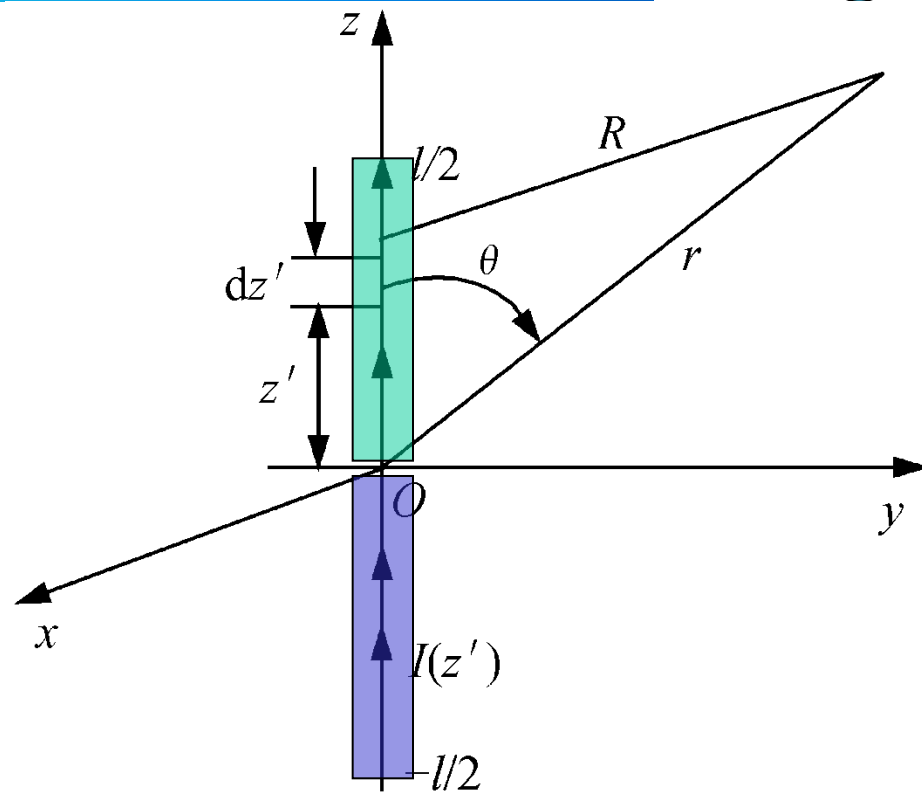
$$\nabla \times \vec{H} \rightarrow j\omega\epsilon\vec{E}$$

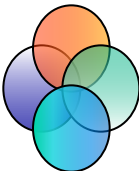
(2)

$$Id\vec{l} \rightarrow \vec{A}$$

$$-j\omega\vec{A} + \frac{1}{j\omega\epsilon\mu} \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) = \vec{E}$$

$$\vec{E} \rightarrow \vec{H}$$





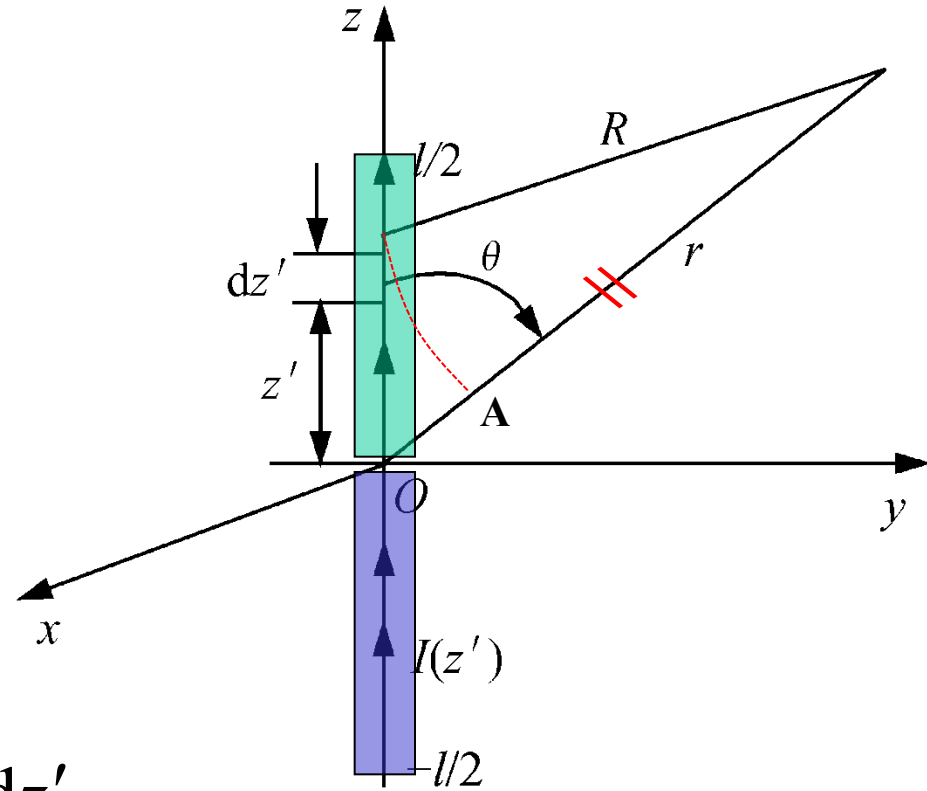
思路2求解 $I(z') = I_0 \sin[k(l/2 - |z'|)]$

$I d\vec{l} \rightarrow \vec{A}$

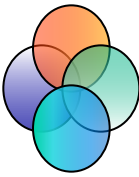
$$A_z = \frac{1}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\mu I(z') e^{-jkR}}{R} dz'$$

远区场: $R \approx r - z' \cos \theta$

$$\begin{aligned} A_z &= \frac{1}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\mu I(z') e^{-jk(r - z' \cos \theta)}}{r - z' \cos \theta} dz' \\ &\approx \frac{\mu e^{-jkr}}{4\pi r} \int_{-l/2}^{l/2} I(z') e^{jkz' \cos \theta} dz' = \frac{\mu I_0 e^{-jkr}}{4\pi r} \cdot \frac{2 \left[\cos\left(k \frac{l}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(k \frac{l}{2}\right) \right]}{k \sin^2 \theta} \end{aligned}$$



$$\vec{E} = -j\omega\vec{A} + \frac{1}{j\omega\epsilon\mu}\nabla(\nabla\cdot\vec{A})$$



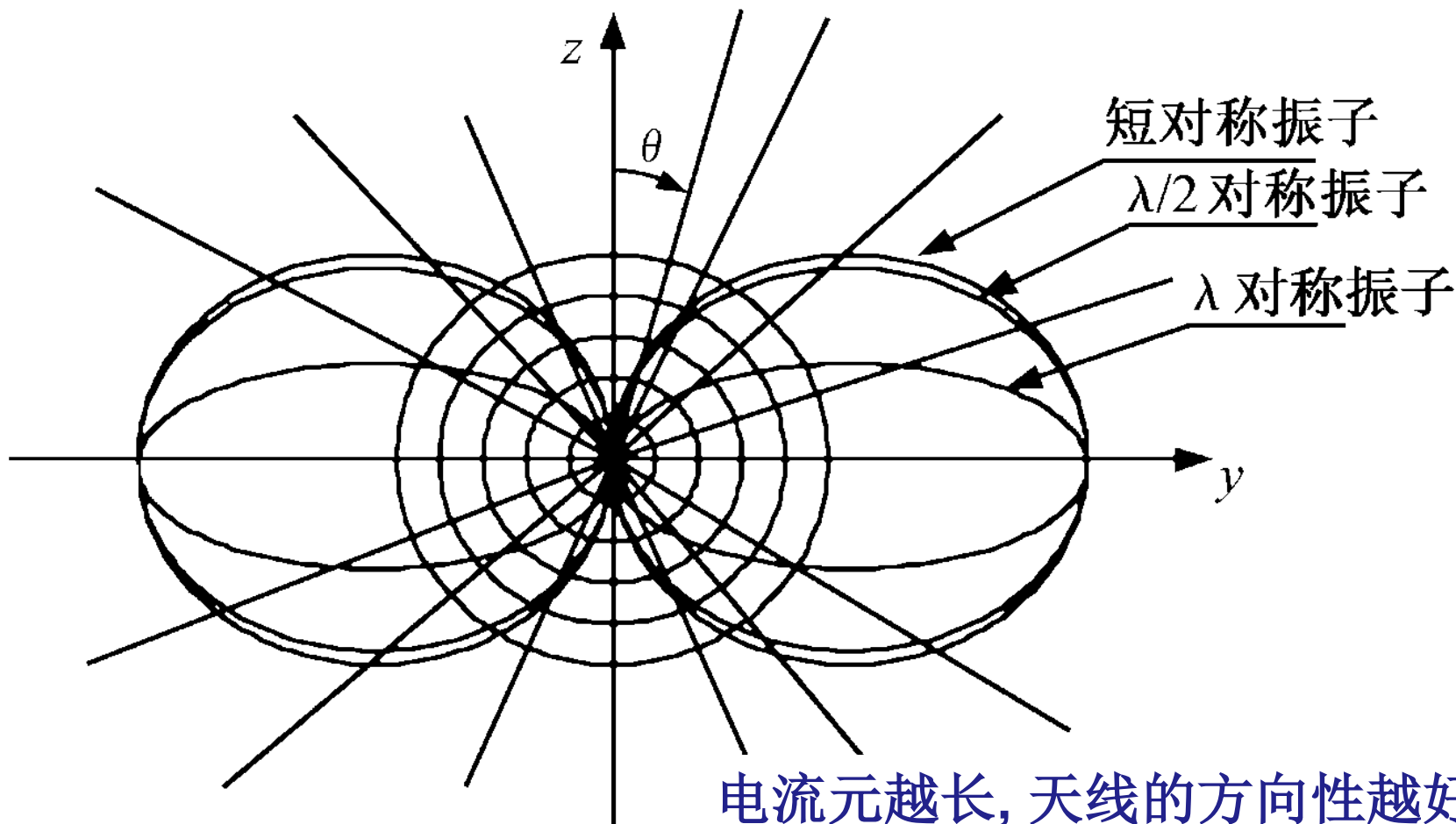
$$A_z = \frac{\mu I_0 e^{-jkr}}{4\pi r} \cdot \frac{2 \left[\cos\left(k \frac{l}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(k \frac{l}{2}\right) \right]}{k \sin^2 \theta}$$

$$E_\theta = \frac{j60 I_0 e^{-jkr}}{r} \left[\frac{\cos\left(k \frac{l}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(k \frac{l}{2}\right)}{\sin \theta} \right]$$

$$\vec{E} \rightarrow \vec{H} \quad H_\phi = E_\theta / \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} \quad F(\theta, \phi) = \left[\frac{\cos\left(k \frac{l}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(k \frac{l}{2}\right)}{\sin \theta} \right]$$

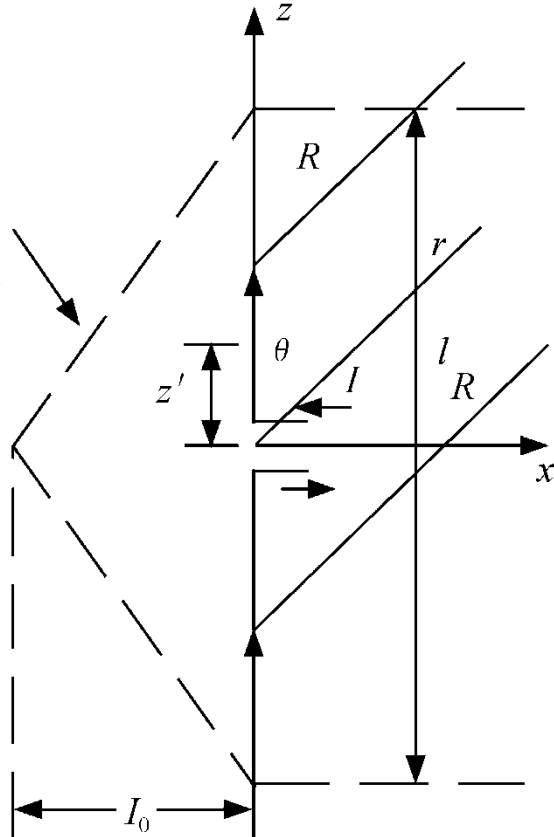
短天线的方向函数

$$F(\theta, \phi) = \left[\frac{\cos\left(k \frac{l}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(k \frac{l}{2}\right)}{\sin \theta} \right]$$





电流分布



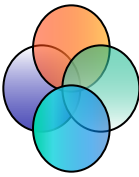
例2 (习题9-10) 一个比波长甚短的短天线, 中心馈电, 该天线的中心为电流最大值, 往两端线性减小, 到端点为零。若另一个相同尺寸的天线, 其上电流均匀分布, 且均匀电流值等于图中所示的电流的最大值 I_0 , 试证明前者天线的辐射功率 P' 、辐射电阻 R_r' 仅为后者的 $1/4$ 。

简明思路：看平均电流，前者是后者的 $1/2$ ，平均功率是平均电流的平方。
$$P = 40\pi^2 I^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2 = I_e^2 R$$

分析：短天线可以认为是若干小段电偶极子连接而成。求天线的辐射功率和辐射电阻，应考虑远区场。

解 取短天线上某一小段 dz' ($dz' \ll \lambda$), 其上的电流为 $I(z')$, 其远区场为

$$E_\theta \approx j \frac{I dl}{2\lambda r} \left(\frac{k}{\omega \epsilon} \right) \sin \theta e^{j(\omega t - kr)} \longrightarrow dE_\theta = j \eta_0 \frac{I(z') dz'}{2\lambda R} \sin \theta e^{-jkR}$$

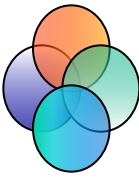


$$E_{\theta} = j\eta_0 \int_{-l/2}^{l/2} \frac{I(z')dz'}{2\lambda R} \sin\theta e^{-jkR}$$

在远区， $r \gg z'$ 且此短天线的长度远远小于波长,则可以近似认为 $R \approx r$,

$$\begin{aligned} E_{\theta} &= \frac{j\eta_0}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \int_{-l/2}^{l/2} I(z')dz' \\ &= \frac{j\eta_0 l}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \frac{1}{l} \int_{-l/2}^{l/2} I(z')dz' \\ &= \frac{j\eta_0 l}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \bar{I} \end{aligned}$$

$$E_{\theta} = \frac{j\eta_0 l}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \bar{I}$$



$$E_{\theta} = \frac{j\eta_0 l}{2\lambda r} \sin \theta e^{-jkr} \bar{I}$$

对电流线性减小的天线,

$$E_{\theta}' = \frac{j\eta_0 l}{2\lambda r} \sin \theta e^{-jkr} \left(\frac{I_0}{2}\right)$$

对均匀分布的天线,

$$E_{\theta} = \frac{j\eta_0 l}{2\lambda r} \sin \theta e^{-jkr} I_0$$

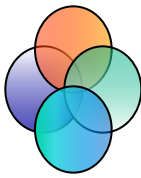
又因 $\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$

$$\therefore p' = \frac{1}{4} P$$

$$\therefore P = I_e^2 R_r, \quad I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$p' = I_e^2 R_r', \quad I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$R_r' = \frac{1}{4} R_r = 20\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$



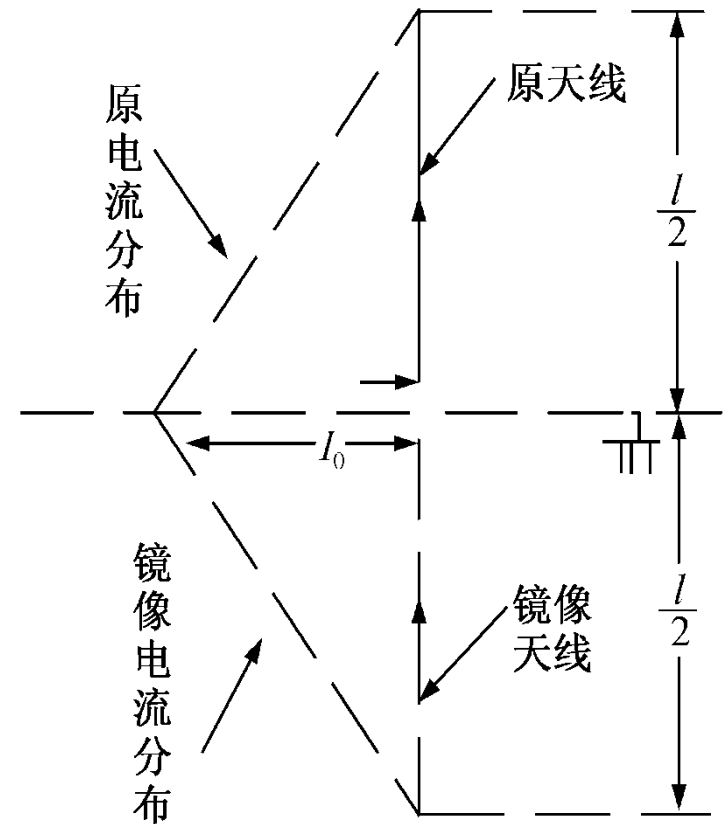
例3. 一个比波长甚短的铅垂天线置于地面上, 天线高度为 $l/2$, 其电流分布: 端点为零, 线性增加, 到靠近地面时为最大值 I_0 。

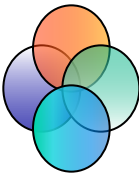
该天线的辐射功率及辐射电阻? (课后看)

- 解:
- 1) 原铅垂天线对地面镜像
 - 2) 分析电流分布(与中心馈电的短天线一样)
 - 3) 但其辐射功率却要小一半

$$P'' = \frac{1}{2} P' = \frac{1}{8} p$$

$$R_r'' = \frac{1}{2} R_r' = \frac{1}{8} R_r = 10\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$



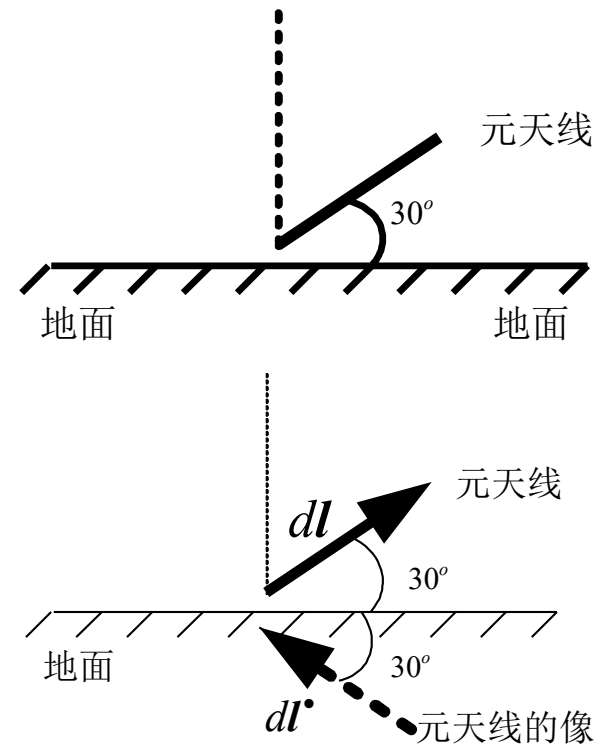


例4：电偶极子-微天线Id1，其一端与地面无限靠近，当电偶极子与地面夹角为30度时，测得发射功率 $P_1=100\text{mW}$ 。若天线垂直放置，求：天线发射功率。（课后看） **400mW**

短直天线的平均辐射功率 $\propto$ 电流²，长度²，辐射电阻 R

思路：

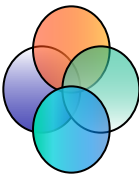
- ➡ 用镜像法作出元天线的像
- ➡ 在水平方向，元天线与其镜像任意时刻电流方向相反，所以抵消。
- ➡ 在垂直方向电流元的分量方向是平行的，同相互相叠加
- ➡ 辐射功率与长度平方成正比



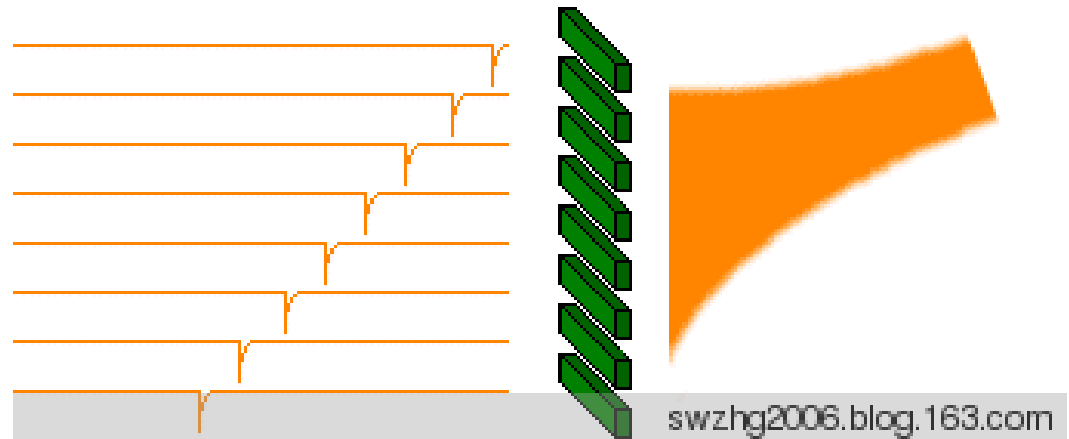
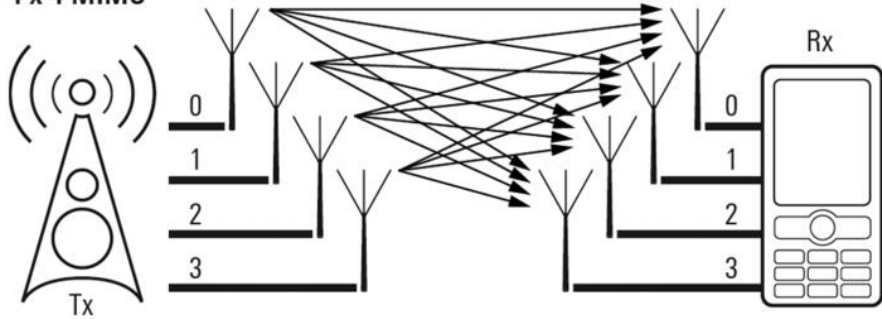
作业



➡ 习题 9.1 9.2 9.4



4 x 4 MIMO



除了MIMO天线，相共振雷达也是同样原理